

El Motor de Automatización: SQL Server Agent

Programación de tareas y configuración de respuestas automáticas ante eventos del servidor.



Disparadores

- **Condiciones de Rendimiento:** Contadores WMI o umbrales cruzados (ej. Transaction Log > 5GB).
- **Severidad de Errores:** Niveles críticos 17 al 25 (ej. Severidad 17: Recursos insuficientes, Severidad 19: Error fatal).
- **Números de Error Específicos:** Alertas para fallos de hardware o I/O (ej. Error 823/824/825).



El Motor

- **Evaluación Continua:** El Agente lee el Application Log de Windows.
- **Comparación:** Empareja los eventos registrados con las reglas de alerta definidas.
- **Validación:** Filtra por bases de datos específicas o texto del evento.



Acción

- **Ejecución de Jobs:** Lanza tareas de mantenimiento, backups o rutinas automatizadas.
- **Notificación al Operador:** Envía correos vía Database Mail a listas de distribución.



Mejor Práctica: Nombrar las alertas de forma estructurada (ej. [Servidor] - Sev 20 - Fatal Error) para una rápida identificación en la bandeja de entrada.

Mantenimiento de Datos: Herramientas Nativas vs. Customizadas

Estrategias para la integridad de datos, limpieza del sistema y optimización de índices.

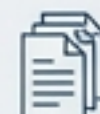
Limpieza de Historial (History Cleanup Task)



Base de datos: msdb



Propósito: Evitar el crecimiento descontrolado descartando información histórica antigua.



Datos purgables: Historial de Backups/Restauraciones, historial de Jobs, y registros de Planes de Mantenimiento.



Planes de Mantenimiento Nativos

Implementación: Interfaz gráfica simple (GUI). Ideal para entornos pequeños.

Reconstrucción de Índices: Reconstruye todos los índices de una tabla, sin importar su nivel de fragmentación.

Consumo de Recursos: **Alto**. Genera tráfico excesivo en entornos Always On y agota el Transaction Log.

Flexibilidad: Limitada. Difícil de desplegar simultáneamente en cientos de servidores.



Scripts Personalizados (ej. Ola Hallengren)

Implementación: Basado en scripts T-SQL de código abierto (Estándar de la industria).

Reconstrucción Inteligente: Usa umbrales precisos (ej. Reorganizar 5–30%, Reconstruir >30%).

Consumo de Recursos: **Optimizado**. Reduce drásticamente la carga de I/O y el impacto en réplicas secundarias.

Flexibilidad: Máxima. Soporta ejecuciones en paralelo, actualización de estadísticas y despliegue masivo.

Escalabilidad: Automatización con T-SQL y PowerShell

Desde la configuración a nivel de instancia hasta la administración masiva de cientos de servidores.

La Base (T-SQL del Sistema)

Automatización Local: Uso de procedimientos almacenados en una sola instancia.

-  `sp_add_job`: Crea la estructura básica de la tarea.
-  `sp_add_alert`: Define respuestas automatizadas a eventos WMI o errores.
-  `sp_add_notification`: Vincula la alerta con un Operador específico.



La Torre de Vigilancia: Monitoreo Proactivo

Los cuatro pilares de la observabilidad para prevenir interrupciones y degradación del servicio.



Notificaciones (Database Mail)

- **Fundamento:** SQL Server no puede avisar de problemas si no puede enviar correos.
- **Configuración:** Requiere servidor SMTP, cuenta de correo autenticada y creación de perfiles públicos.
- **Prevención:** Usar siempre listas de distribución de correo (no correos personales) para evitar fallas por rotación de personal.



Estado de Backups y Corrupción

- **Integridad:** Ejecución periódica de DBCC CHECKDB para detectar corrupción lógica y física antes de que afecte a los usuarios.
- **Verificación:** Monitorear el historial de backups (Full, Diferencial, Log) y validar las restauraciones de prueba en entornos aislados.



Revisión de Logs

- **Fuentes Críticas:** SQL Server Error Logs y Windows Event Viewer.
- **Objetivos Diarios:** Buscar errores fatales, reinicios inesperados, crecimiento anormal de archivos o alertas de espacio en disco.
- **Acción:** Configurar la retención de logs para evitar archivos de texto inmanejables.



Actividad en Vivo y Rendimiento

- **Diagnóstico Rápido:** Uso de sp_whoisactive para ver bloqueos (blocking), interbloqueos (deadlocks) y consultas lentas en tiempo real.
- **DMVs Clave:** Consultar sys.dm_exec_requests y sys.dm_exec_query_stats para identificar consumo excesivo de CPU, Memoria o I/O.